



2º curso del Grado de Ingeniería en Informática
Examen de teoría de Sistemas Operativos
Enero de 2016

Departamento de Informática

Duración: 2 horas y 30 minutos

Apellidos, Nombre:
Grupo(M/T):

A continuación tiene 30 preguntas con cuatro posibles respuestas cada una. Por cada pregunta sólo una de las cuatro respuestas es correcta. Cada pregunta acertada vale 0.2. Cada pregunta errada descuenta un tercio del valor de una pregunta acertada (aproximadamente 0.06). Las preguntas no contestadas no suman ni restan. Se ruega que rellene la siguiente tabla con sus respuestas (**6 puntos**):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

- ¿Al aumentar el **grado de multiprogramación** siempre se incrementa el uso de la CPU?
 - No, la utilización de la CPU podría verse afectada por el tiempo que se dedica a supervisar la E/S de los procesos.
 - No, la utilización de la CPU podría decrecer debido a un problema de hiperpaginación.
 - Siempre lo mejora, al tener más procesos en memoria es menos probable que todos ellos estén realizando E/S.
 - Todo depende de si los procesos son o no de mucha E/S.
- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:
 - El sistema operativo ofrece una gama de servicios a los procesos. Los procesos acceden a estos servicios mediante llamadas al sistema.
 - El intérprete de órdenes es un programa del sistema que permite a los programadores realizar llamadas al sistema directamente.
 - Los programas del sistema constituyen la interfaz de los usuarios con el sistema operativo, forman parte del núcleo del sistema operativo y son los que realizan en última instancia la llamadas al sistema.
 - Al ser un programa del sistema, no necesita realizar llamadas al sistema.
- El cambio de contexto:
 - Se produce siempre que el proceso abandona la cola de procesos en espera y pasa a la cola de procesos preparados/listos.
 - Siempre se lleva a cabo cuando ocurre una interrupción de reloj.
 - Modifica la entrada en la tabla de procesos del proceso desalojado.
 - Lo realiza el *scheduler*.
- Los hilos de un mismo proceso:
 - No tienen el mismo espacio de direccionamiento virtual.
 - Pueden compartir código y datos pero no los recursos del sistema.
 - Los cambios de contexto entre ellos no requieren salvaguardar información referente a la memoria.
 - Requieren para su creación únicamente asociarles un contador de programa.
- El bloque de control de proceso (BCP) contiene, al menos
 - El grado de multiprogramación de un proceso.
 - El estado y el identificador del proceso.
 - El código, los datos y la pila de un proceso.
 - El número de fallos de página durante su ejecución.

- En relación al reloj de interrupciones:
 - Una de las tareas a realizar cada vez que se produce la interrupción es el mantenimiento de la hora del sistema.
 - Una de las tareas que se debe realizar cada vez que se produce la interrupción es, en los sistemas de tiempo compartido, la comprobación de la expiración del cuanto.
 - Cada vez que se produce la interrupción del reloj, se ejecuta el manejador de esa interrupción.
 - Todas las afirmaciones son VERDADERAS.
- Los algoritmos de planificación de CPU afectan:
 - al tiempo total que el proceso pasa en la cola de procesos bloqueados.
 - al tiempo total que el proceso pasa en estado de ejecución.
 - al tiempo total que el proceso pasa en la cola de procesos preparados/listos.
 - al tiempo total que el proceso pasa bloqueado y suspendido.
- La tabla de páginas de un determinado proceso indica que la página 2 tiene asociado el marco 7. El tamaño de memoria física es de 65536 bytes. Si el sistema tiene 32 marcos de página, ¿cuál es la dirección física asociada a la dirección virtual 4421?
 - 7*2*1014+325.
 - 7*2*1014+1676.
 - 2*2*1024+325.
 - 7*2*1024+325.
- Determina qué afirmación de las siguientes es **FALSA** en sistema multiprogramado con una única CPU:
 - Se pueden ejecutar N procesos concurrentemente.
 - Es posible que sea un sistema compartido y además multiusuario.
 - Es posible que sea un sistema de tiempo compartido en el que se pueden ejecutar N procesos en paralelo.
 - Podría ser un sistema multiprogramado y de tiempo compartido pero monousuario.
- Para la siguiente tabla, determinar el **tiempo de finalización y de espera** para P2 al aplicar el algoritmo de planificación a corto plazo Round Robin con cuanto de 3s.

Proceso	Tiempo de Llegada (s)	Tiempo de Ejecución(s)
P1	0	9
P2	1	5
P3	2	2

- 13 y 8 s
 - 14 y 9 s
 - 12 y 7 s
 - Ninguno de los anteriores
- En relación a la gestión de la memoria:
 - Un esquema de memoria basado en segmentación paginada tiene más fragmentación interna que un esquema basado en paginación.
 - Un esquema de memoria de particiones fijas tiene más fragmentación interna que un esquema basado en paginación.
 - Un esquema de memoria de particiones variables tiene más fragmentación interna que un esquema de segmentación.
 - Los esquemas de memoria de particiones fijas o variables así como los paginados y de segmentación paginada tienen fragmentación externa.
 - Sobre los sistemas multihilo podemos afirmar que:
 - En un sistema con varios procesadores que implementa los hilos a nivel de usuario, se pueden ejecutar en paralelo tantos hilos de un proceso como procesadores tenga.
 - Los hilos a nivel de *kernel* o núcleo cuando un hijo se bloquea, se bloquean todos los hilos del proceso.
 - Cuando se implementan los hilos a nivel de usuario se puede hacer una planificación específica para cada aplicación.
 - Cuando se implementan los hilos a nivel de kernel no es necesario hacer un cambio de modo usuario a núcleo para crear un nuevo hilo.



Esta obra pertenece a ERDS bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

- Respecto al conjunto de trabajo:
 - La estrategia del conjunto de trabajo hace la tasa de fallos de página se mantenga baja, evitando la hiperpaginación.
 - El conjunto de trabajo de un proceso se define como el conjunto de procesos con los comparte páginas el proceso.
 - El número de páginas que forman parte del conjunto de trabajo de un proceso es igual al tamaño de la ventana Δ del conjunto activo.
 - El conjunto de trabajo de un proceso determina las páginas que se pueden reemplazar de ese proceso.
- En la tabla de segmentos se especifica que el segmento 0 tiene como base 500 y longitud 500, el segmento 3 tiene como base 2634 y longitud 650. ¿A qué direcciones físicas corresponden las direcciones virtuales (3:558) y (0:950)?
 - Error de direccionamiento y 1450 respectivamente.
 - 3192 y error de direccionamiento respectivamente.
 - 3192 y 1450 respectivamente.
 - Error de direccionamiento en ambos casos.
- En un sistema de gestión de memoria de particiones variables, hay 7 MB de memoria. En un momento determinado la memoria se encuentra en el siguiente estado de 400KB (P3), 16KB(libre), 300KB(P6), 900KB(P2), 200KB(libre), 500KB(P1), y 80KB(libre) y llega un nuevo proceso con tamaño 180KB. ¿Cuál es la fragmentación interna y externa?
 - La fragmentación interna es de 10KB y la externa de 96KB.
 - No hay ningún tipo de fragmentación.
 - La fragmentación externa es de 116KB y no hay fragmentación interna.
 - La fragmentación interna es de 116KB y no hay fragmentación externa.
- Se tiene un **sistema de segmentación paginada** con toda la tabla de segmentos cargada en memoria principal y parcialmente ubicada en memoria asociativa. Si un acceso a memoria lleva 70 nanosegundo, ¿cuánto se puede tardar en resolver un dirección de memoria?
 - 170 nanosegundos.
 - 210 nanosegundos.
 - 70 nanosegundos.
 - 140 nanosegundos.
- En un sistema operativo multitarea, con 8 Kbytes de espacio lógico de proceso, con páginas de 1 Kbytes y 32 Kbytes de memoria física y sin memoria virtual, la tabla de páginas ocupará
 - 8*3 bits.
 - 32*3 bits.
 - 8*5 bits.
 - 32*5 bits.
- La interrupción de fallo de página la puede producir:
 - El proceso que está en el estado "en ejecución".
 - Desde cualquiera de los estados "en ejecución", preparado o bloqueado.
 - Alguno de los procesos que está en el estado "preparado".
 - El proceso que está bloqueado, esperando una página del disco.
- En un sistema de gestión de memoria basado en paginación por demanda pura, con tamaño de página 1024 bytes, un proceso genera la siguiente secuencia de direcciones: 1523, 3000, 3580, 4624, 3001, 2000, 5613, 6200, 3002, 2001, 3003, 3581, 7613, 6333, 3582, 3004, 2003, 3005, 3583, 6400. Suponiendo que el proceso tiene asignados 3 marcos de página, ¿cuántos fallos de página se producen?
 - Con un algoritmo LRU de reemplazo de páginas, 9.
 - Cualquier algoritmo de reemplazo produce el mismo número de fallos de página.
 - Con un algoritmo Óptimo se producen menos fallos que con LRU.
 - 13 con un algoritmo de reemplazo FIFO.

- El mecanismo SPOOL:
 - Aumenta el tráfico en el canal del disco.
 - Sólo tiene sentido utilizarlo en dispositivos que NO requieran un uso exclusivo.
 - Se utiliza fundamentalmente para mejorar el rendimiento de dispositivos de alta velocidad (discos, redes de alto rendimiento, etc).
 - Hoy en día no tiene ninguna utilidad.
- Con respecto a los sistemas RAID:
 - RAID 1 mejora la velocidad de transferencia dividiendo datos entre los distintos discos.
 - RAID 5 los bloques se distribuyen entre n-1 discos y se utiliza el otro disco para almacenar la paridad.
 - Todas las afirmaciones son VERDADERAS.
 - RAID 0 mejora la fiabilidad duplicando en espejo.
- Belady enunció...
 - Siempre se cumple que al asignar a un proceso marcos de mayor tamaño, el número de fallos de página disminuye.
 - Existen algoritmos para los que, en algunas ocasiones, al asignar más marcos a un proceso, aumenta el número de fallos de página.
 - Durante la ejecución de un programa, las referencias a memoria tienden a estar agrupadas en posiciones de memoria muy próximas.
 - Todas las afirmaciones son FALSAS.
- Actualmente, la lista de peticiones pendientes está constituida por peticiones 5, 90, 31, 205, 107, 408, 49 y 25 (ordenados según el instante de llegada). La cabeza de lectura/escritura acaba de servir una petición en el cilindro 39, habiendo servido anteriormente una petición sobre la 33.
 - Utilizando la política SSTF, la siguiente petición en ser atendida será la del cilindro 31.
 - Utilizando la política FCFS la siguiente petición en atenderse será la del cilindro 31.
 - Utilizando la política Scan circular, la siguiente petición en ser atendida será la del cilindro 31.
 - Todas las afirmaciones son FALSAS.
- ¿Cuál de las siguientes operaciones en UNIX NO implica un gasto de un (la utilización de un nuevo) nodo i?
 - Creación de un enlace duro.
 - Tanto la creación de un enlace duro como uno simbólico.
 - Creación de un enlace simbólico.
 - Ni la creación de un enlace duro ni la creación de un enlace simbólico.
- En el sistema operativo Unix con 8 apuntadores directos, un indirecto simple, 1 un indirecto doble. ¿Cuántos bloques del disco en total son necesarios para almacenar un fichero cuyo tamaño es de 714400 bytes, si su sistema de ficheros contiene bloques de 1024 bytes cada uno y las direcciones son de 2 bytes? (nota: no se incluya el espacio que ocupa el *inodo* del fichero).
 - El tamaño del fichero es muy grande y no se puede almacenar con esta estructura.
 - 699 bloques.
 - 700 bloques.
 - 701 bloques.
- En un sistema de archivos que utiliza asignación indexada con FAT y tamaño de bloque 1KB. ¿Cuántos acceso a disco son necesarios para acceder al byte 7000 de un fichero? (suponiendo que tanto la tabla de archivos abiertos como la FAT se encuentran en memoria principal).
 - 2.
 - 6.
 - 1.
 - 7.
- Suponga un sistema de archivos que utiliza asignación indexada de espacio en disco donde la representación de espacio libre se lleva a cabo mediante un mapa de bits. Si se aumenta el tamaño de bloque del sistema de archivos
 - Disminuirá la fragmentación interna.
 - Aumentará la fragmentación externa.
 - Aumentará el tamaño del mapa de bits.
 - Todas las afirmaciones son FALSAS.



Esta obra pertenece a ERDS bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

- Los búferes de E/S son:
 - Un dispositivo de acceso directo a memoria principal que gestiona la E/S.
 - Un espacio en memoria principal que se reserva para almacenar bloques procedentes (o con destino) al disco duro.
 - Una parte del disco duro que se utiliza para gestionar de forma intermedia los accesos de E/S.
 - Una parte del disco duro utilizada para gestionar de forma intermedia los accesos de E/S con dispositivos muy lentos como la impresora.
- Sobre los algoritmos de planificación a corto plazo:
 - El planificación basada en prioridades nunca provocará inanición entre los procesos..
 - Con el algoritmo prioridad al tiempo restante más corto, la llegada de un nuevo proceso al sistema provoca siempre el desalojo del proceso en ejecución.
 - En el algoritmo de Turno Rotatorio el tiempo de cuanto debe ser inferior al tiempo del reloj de interrupciones.
 - Todas las afirmaciones son FALSAS.
- El número de cambios de contexto que se realizan:
 - Depende del número de procesos que tengamos en la cola de preparados.
 - Es constante para todos los procesos.
 - Se produce cada vez que se solicita un servicio al sistema operativo.
 - Es igual al número de cambios de proceso.

Preguntas cortas

- (0,75 puntos) Explica y Justifica tus respuestas
- ¿Para qué sirven las interrupciones? (0,25 puntos)
 - ¿Cuáles son las diferencias entre una excepción (trap) y una interrupción? (0,25 puntos)
 - ¿Puede un programa de usuario generar de forma indirecta alguna interrupción? Si así fuera ¿con qué propósito lo haría? (0,25 puntos)

Problemas

- (1 punto) En un planificador de procesos tenemos la carga de trabajo mostrada en la tabla. Cada proceso llega al sistema en un instante diferente. Dibuja el diagrama de ocupación de la CPU (diagrama de Gantt), calcula los tiempos medios de espera y de finalización, e indica el número de cambios de proceso.
 - Para un planificador con política SRTF. (0,5 puntos)
 - Para un planificador con política Round Robin con cuanto de tiempo q=2. (0,5 puntos)

PID	Llegada	CPU
P1	0	6
P2	1	4
P3	3	1
P4	5	4

- (1 punto) Un sistema de archivos tipo system V tiene un tamaño de bloque de 4 Kbytes e inodos con 10 direcciones directas de bloques, una indirecta simple, una indirecta doble y una indirecta triple. Además, utiliza direcciones de bloques de 32 bits.
 - ¿Cuál es el tamaño (en MBytes) del archivo más grande que puede almacenarse en este sistema? (0,25 puntos)
 - ¿Cuántos bloques en disco ocuparía un archivo con ese tamaño máximo? (0,25 puntos)
 - ¿Cuántos accesos a disco son necesarios para acceder al byte 2.453.700 de un archivo? (suponemos que la caché de disco está vacía y que el inodo está cargado en memoria) (0,5 puntos)

- (1,25 puntos) La tabla de páginas de un proceso que está en ejecución es la que se muestra a continuación:

Nº página	Nº marco	Bit presencia
0	4	1
1	7	1
2	-	0
3	2	1
4	-	0
5	0	1

El proceso se está ejecutando en un sistema con 4 GBytes de memoria RAM, que utiliza tamaño de página de 8.192 Bytes.

- ¿Qué tamaño en bits tendrá una dirección física? Indica cuántos de esos bits se usan para indicar el marco y cuántos de ellos para indicar el desplazamiento. (0,25 puntos)
- ¿Qué tamaño en bits tendrá una dirección virtual? Indica cuántos de esos bits se usan para indicar la página y cuántos de ellos para indicar el desplazamiento. (0,25 puntos)
- ¿Cuál es la dirección física asociada a las direcciones lógicas 10.760, 33.550 y 52.721? (0,25 puntos)
- Suponga que el sistema de traducción de direcciones tiene una TLB cuyo tiempo de acceso es de 10 ns, y que el tiempo de acceso a memoria es de 80 ns. ¿Cuál es la tasa de aciertos mínima que debe tener la TLB para que el tiempo medio de acceso a memoria sea de 120 ns? (0,5 puntos)



Esta obra pertenece a ERDS bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional